Refleje y protección de backup en un clúster remoto

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/s3-snapmirror/create-remote-mirror-new-bucket-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Refleje y protección de backup en un clúster remoto 1
Crear una relación de mirroring para un bloque nuevo (clúster remoto) 1
Crear una relación de mirroring para un bloque existente (clúster remoto) 5
Toma de control y sirve datos desde el bloque de destino (clúster remoto) 9
Restaurar un bloque a partir de la máquina virtual de almacenamiento de destino (clúster remoto) 10

Refleje y protección de backup en un clúster remoto

Crear una relación de mirroring para un bloque nuevo (clúster remoto)

Cuando se crean nuevos bloques S3, se pueden proteger inmediatamente a un destino S3 SnapMirror en un clúster remoto.

Acerca de esta tarea

Deberá realizar tareas tanto en los sistemas de origen como de destino.

Antes de empezar

- Se han completado los requisitos para las versiones de ONTAP, las licencias y la configuración de servidores S3.
- Existe una relación de paridad entre los clústeres de origen y de destino, y existe una relación entre iguales entre las máquinas virtuales de almacenamiento de origen y de destino.
- Los certificados DE CA se necesitan para las máquinas virtuales de origen y de destino. Puede usar certificados de CA autofirmados o certificados firmados por un proveedor de CA externo.

System Manager

1. Si esta es la primera relación SnapMirror de S3 para este equipo virtual de almacenamiento, compruebe que existen claves de usuario raíz para los equipos virtuales de almacenamiento de origen y de destino, y regenlas si no:
   a. Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs** y, a continuación, seleccione la VM de almacenamiento.
   b. En la ficha **Configuración**, haga clic en ✎ En el mosaico **S3**.
   c. En la ficha **usuarios**, compruebe que hay una clave de acceso para el usuario raíz.
   d. Si no lo hay, haga clic en ⋮ Junto a **root**, haga clic en **regenerar clave**.
   No vuelva a generar la clave si ya existe.
2. Edite la máquina virtual de almacenamiento para añadir usuarios y añadir usuarios a grupos, tanto en las máquinas virtuales de almacenamiento de origen como de destino:

   Haga clic en **almacenamiento > Storage VMs**, haga clic en la VM de almacenamiento, haga clic en **Configuración** y, a continuación, haga clic en ✎ En S3.

   Consulte "Añada usuarios y grupos de S3" si quiere más información.
3. En el clúster de origen, cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no desea usar la directiva predeterminada:
   a. Haga clic en **Protección > Descripción general** y, a continuación, en **Configuración de directivas locales**.
   b. Haga clic en → Junto a **Directivas de protección**, haga clic en **Agregar**.
      - Escriba el nombre de la política y una descripción.
      - Seleccione el alcance de las políticas, el clúster o la SVM
      - Seleccione **Continuous** para las relaciones de SnapMirror de S3.
      - Introduzca los valores **acelerador** y **objetivo de punto de recuperación**.
4. Crear un bloque con la protección SnapMirror:
   a. Haga clic en **almacenamiento > Cuchos** y, a continuación, haga clic en **Agregar**. Verificar permisos es opcional pero se recomienda.
   b. Introduzca un nombre, seleccione el equipo virtual de almacenamiento, introduzca un tamaño y, a continuación, haga clic en **más opciones**.
   c. En **permisos**, haga clic en **Agregar**.
      - **Principal** y **efecto**: Seleccione los valores correspondientes a la configuración de su grupo de usuarios o acepte los valores predeterminados.
      - **Acciones**- Asegúrese de que se muestran los siguientes valores:

        ```
        GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts
        ```

      - **Recursos**: Utilice los valores predeterminados (*bucketname, bucketname/**) u otros valores que necesite.

Consulte "Gestionar el acceso del usuario a bloques" para obtener más información sobre estos campos.

d. En **Protección**, compruebe **Activar SnapMirror (ONTAP o nube)**. A continuación, introduzca los siguientes valores:
   - Destino
     - **OBJETIVO: Sistema ONTAP**
     - **CLUSTER**: Seleccione el cluster remoto.
     - **STORAGE VM**: Seleccione una VM de almacenamiento en el cluster remoto.
     - **Certificado de CA del SERVIDOR S3**: Copie y pegue el contenido del certificado *source*.
   - Origen
     - **Certificado de CA del SERVIDOR S3:** copie y pegue el contenido del certificado *Destination*.

5. Marque **Utilice el mismo certificado en el destino** si está utilizando un certificado firmado por un proveedor de CA externo.
6. Si hace clic en **Configuración de destino**, también puede introducir sus propios valores en lugar de los valores predeterminados para el nombre del bloque, la capacidad y el nivel de servicio de rendimiento.
7. Haga clic en **Guardar**. Se crea un nuevo bucket en la máquina virtual de almacenamiento de origen que se refleja en un nuevo bucket que se crea la máquina virtual de almacenamiento de destino.

Haga retroceder los cucharones bloqueados

A partir de ONTAP 9.14.1, puede crear un backup de bloques S3 bloqueados y restaurarlos según sea necesario.

Al definir la configuración de protección para un bloque nuevo o existente, puede habilitar el bloqueo de objetos en los buckets de destino, siempre y cuando los clústeres de origen y de destino ejecuten ONTAP 9.14.1 o una versión posterior, y que el bloqueo de objetos se habilite en el bloque de origen. El modo de bloqueo de objetos y la tenencia de retención de bloqueos del bloque de origen se aplican a los objetos replicados en el bloque de destino. También puede definir un período de retención de bloqueo diferente para el depósito de destino en la sección **Configuración de destino**. Este período de retención también se aplica a cualquier objeto no bloqueado replicado desde el bloque de origen e interfaces S3.

Para obtener información sobre cómo activar el bloqueo de objetos en un depósito, consulte "Crear un bucket".

CLI

1. Si esta es la primera relación SnapMirror de S3 para esta SVM, compruebe que existen claves de usuario raíz para las SVM de origen y de destino y vuelva a regenerarlas si no:

   ```
   vserver object-store-server user show
   ```

   Compruebe que hay una clave de acceso para el usuario raíz. Si no lo hay, introduzca:

   ```
   vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver svm_name -user
   root
   ```

   No vuelva a generar la clave si ya existe.

2. Cree bloques en las SVM de origen y destino:

   `vserver object-store-server bucket create -vserver svm_name -bucket bucket_name [-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text] [additional_options]`

3. Añada reglas de acceso a las políticas de bloque predeterminadas tanto en las SVM de origen como de destino:

   `vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid text] [-index integer]`

   Ejemplo

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-
   statement -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAc
   l,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal -
   -resource test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. En la SVM de origen, cree una política de SnapMirror S3 si no tiene una existente y no quiere usar la política predeterminada:
   `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo integer] [-throttle throttle_type] [-comment text] [additional_options]`

   Parámetros:

   - tipo `continuous` - El único tipo de política para las relaciones de SnapMirror S3 (requerido).
   - `-rpo` - especifica el tiempo para el objetivo de punto de recuperación, en segundos (opcional).
   - `-throttle` - especifica el límite superior de rendimiento/ancho de banda, en kilobytes/segundos (opcional).

     Ejemplo

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type
     continuous -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. Instale los certificados de servidor de CA en las SVM de administrador de los clústeres de origen y destino:

   a. En el clúster de origen, instale el certificado de CA que firmó el certificado de servidor *Destination* S3:
      `security certificate install -type server-ca -vserver src_admin_svm -cert-name dest_server_certificate`

   b. En el clúster de destino, instale el certificado de CA que firmó el certificado de servidor *source* S3:
      `security certificate install -type server-ca -vserver dest_admin_svm`

```
-cert-name src_server_certificate
```

Si utiliza un certificado firmado por un proveedor de CA externo, instale el mismo certificado en la SVM de administrador de origen y de destino.

Consulte `security certificate install` manual para más detalles.

6. En la SVM de origen, cree una relación de SnapMirror de S3:

   ```
   snapmirror create -source-path src_svm_name:/bucket/bucket_name
   -destination-path dest_peer_svm_name:/bucket/bucket_name, …} [-policy
   policy_name]
   ```

   Puede usar una política que haya creado o aceptar la predeterminada.

   Ejemplo

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. Compruebe que el mirroring está activo:
   `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

Crear una relación de mirroring para un bloque existente (clúster remoto)

Puede comenzar a proteger bloques de S3 existentes en cualquier momento; por ejemplo, si actualizó una configuración de S3 desde una versión anterior a ONTAP 9.10.1.

Acerca de esta tarea

Debe realizar tareas en los clústeres de origen y de destino.

Antes de empezar

- Se han completado los requisitos para las versiones de ONTAP, las licencias y la configuración de servidores S3.
- Existe una relación de paridad entre los clústeres de origen y de destino, y existe una relación entre iguales entre las máquinas virtuales de almacenamiento de origen y de destino.
- Los certificados DE CA se necesitan para las máquinas virtuales de origen y de destino. Puede usar certificados de CA autofirmados o certificados firmados por un proveedor de CA externo.

Pasos

Puede crear una relación de mirroring mediante System Manager o la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

System Manager

1. Si esta es la primera relación SnapMirror de S3 para este equipo virtual de almacenamiento, compruebe que existen claves de usuario raíz para los equipos virtuales de almacenamiento de origen y de destino, y regenlas si no:
   a. Seleccione **Almacenamiento > Storage VMs** y, a continuación, seleccione la VM de almacenamiento.
   b. En la ficha **Configuración**, haga clic en En el mosaico **S3**.
   c. En la ficha **usuarios**, compruebe que hay una clave de acceso para el usuario raíz.
   d. Si no lo hay, haga clic en Junto a **root**, luego haga clic en **Regenerar clave.**
   No vuelva a generar la clave si ya existe.
2. Compruebe que el acceso de usuario y grupo es correcto tanto en las máquinas virtuales de almacenamiento de origen como de destino:
   Seleccione **Almacenamiento > VM de almacenamiento**, luego seleccione la VM de almacenamiento y luego **Configuración**. Por último, seleccione En **S3**.

   Consulte " Añada usuarios y grupos de S3" si quiere más información.
3. En el clúster de origen, cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no desea usar la directiva predeterminada:
   a. Seleccione **Protección > Descripción general** y, a continuación, haga clic en **Configuración de política local**.
   b. Seleccione Junto a **Directivas de protección**, haga clic en **Agregar**.
   c. Escriba el nombre de la política y una descripción.
   d. Seleccione el alcance de las políticas, el clúster o la SVM
   e. Seleccione **Continuous** para las relaciones de SnapMirror de S3.
   f. Introduzca los valores **acelerador** y **objetivo de punto de recuperación**.
4. Compruebe que la política de acceso a bloques del bloque existente sigue cumpliéndose con sus necesidades:
   a. Haga clic en **almacenamiento > Cuchos** y, a continuación, seleccione el cucharón que desea proteger.
   b. En la ficha **permisos**, haga clic en **Editar**, luego haz clic en **Agregar** bajo **Permisos**.
      - **Principal y efecto**: Seleccione los valores correspondientes a la configuración de su grupo de usuarios o acepte los valores predeterminados.
      - **Acciones**: Asegúrese de que se muestran los siguientes valores:

        ```
        GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts
        ```

      - **Recursos**: Utilice los valores predeterminados `(bucketname, bucketname/*)` u otros valores que necesite.

        Consulte " Gestionar el acceso del usuario a bloques" para obtener más información sobre estos campos.

5. Proteja un bloque existente con la protección S3 SnapMirror:
   a. Haga clic en **almacenamiento** > **Cuchos** y, a continuación, seleccione la cuchara que desea proteger.
   b. Haga clic en **proteger** e introduzca los siguientes valores:
      - Destino
        - **OBJETIVO**: Sistema ONTAP
        - **CLUSTER**: Seleccione el cluster remoto.
        - **STORAGE VM**: Seleccione una VM de almacenamiento en el cluster remoto.
        - **Certificado de CA del SERVIDOR S3**: Copie y pegue el contenido del certificado *source*.
      - Origen
        - **Certificado de CA del SERVIDOR S3**: Copie y pegue el contenido del certificado *Destination*.
6. Marque **Utilice el mismo certificado en el destino** si está utilizando un certificado firmado por un proveedor de CA externo.
7. Si hace clic en **Configuración de destino**, también puede introducir sus propios valores en lugar de los valores predeterminados para el nombre del bloque, la capacidad y el nivel de servicio de rendimiento.
8. Haga clic en **Guardar**. El bloque existente se refleja en un nuevo bloque en la máquina virtual de almacenamiento de destino.

Haga retroceder los cucharones bloqueados

A partir de ONTAP 9.14.1, puede crear un backup de bloques S3 bloqueados y restaurarlos según sea necesario.

Al definir la configuración de protección para un bloque nuevo o existente, puede habilitar el bloqueo de objetos en los buckets de destino, siempre y cuando los clústeres de origen y de destino ejecuten ONTAP 9.14.1 o una versión posterior, y que el bloqueo de objetos se habilite en el bloque de origen. El modo de bloqueo de objetos y la tenencia de retención de bloqueos del bloque de origen se aplican a los objetos replicados en el bloque de destino. También puede definir un período de retención de bloqueo diferente para el depósito de destino en la sección **Configuración de destino**. Este período de retención también se aplica a cualquier objeto no bloqueado replicado desde el bloque de origen e interfaces S3.

Para obtener información sobre cómo activar el bloqueo de objetos en un depósito, consulte "Crear un bucket".

CLI

1. Si esta es la primera relación SnapMirror de S3 para esta SVM, compruebe que existen claves de usuario raíz para las SVM de origen y de destino y vuelva a regenerarlas si no:
   `vserver object-store-server user show`

   Compruebe que hay una clave de acceso para el usuario raíz. Si no lo hay, introduzca:
   `vserver object-store-server user regenerate-keys -vserver` *`svm_name`* `-user` *`root`*

   No vuelva a generar la clave si ya existe.
2. Crear un bucket en la SVM de destino que sea el destino de mirroring:

   `vserver object-store-server bucket create -vserver` *`svm_name`* `-bucket`

dest_bucket_name [-size *integer*[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment *text*] [*additional_options*]

3. Compruebe que las reglas de acceso de las políticas de bloque predeterminadas sean correctas tanto en las SVM de origen como de destino:

   vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver *svm_name* -bucket *bucket_name* -effect {allow|deny} -action *object_store_actions* -principal *user_and_group_names* -resource *object_store_resources* [-sid *text*] [-index *integer*]

   Ejemplo

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-
   statement -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAc
   l,ListBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal -
   -resource test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. En la SVM de origen, cree una política de SnapMirror de S3 si no tiene una existente y no quiere usar la directiva predeterminada:

   snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type continuous [-rpo *integer*] [-throttle *throttle_type*] [-comment *text*] [*additional_options*]

   Parámetros:

   - `continuous` : El único tipo de política para relaciones SnapMirror de S3 (obligatorio).
   - `-rpo` – especifica el tiempo para el objetivo de punto de recuperación, en segundos (opcional).
   - `-throttle` – especifica el límite superior de rendimiento/ancho de banda, en kilobytes/segundos (opcional).

     Ejemplo

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type
     continuous -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. Instale los certificados de CA en las SVM de administrador de los clústeres de origen y destino:

   a. En el clúster de origen, instale el certificado de CA que firmó el certificado de servidor *Destination* S3:
      security certificate install -type server-ca -vserver *src_admin_svm* -cert-name *dest_server_certificate*

   b. En el clúster de destino, instale el certificado de CA que firmó el certificado de servidor *source* S3:
      security certificate install -type server-ca -vserver *dest_admin_svm* -cert-name *src_server_certificate*

      Si utiliza un certificado firmado por un proveedor de CA externo, instale el mismo certificado en la SVM de administrador de origen y de destino.

Consulte `security certificate install` manual para más detalles.

6. En la SVM de origen, cree una relación de SnapMirror de S3:

   ```
   snapmirror create -source-path src_svm_name:/bucket/bucket_name
   -destination-path dest_peer_svm_name:/bucket/bucket_name, …} [-policy
   policy_name]
   ```

   Puede usar una política que haya creado o aceptar la predeterminada.

   Ejemplo

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. Compruebe que el mirroring está activo:
   `snapmirror show -policy-type continuous -fields status`

Toma de control y sirve datos desde el bloque de destino (clúster remoto)

Si los datos de un bloque de origen dejan de estar disponibles, puede romper la relación de SnapMirror para hacer que el bloque de destino sea editable y comenzar a servir datos.

Acerca de esta tarea

Cuando se realiza una operación de toma de control, el bloque de origen se convierte en bloque de destino original de solo lectura y se convierte en bloque de destino original de lectura y escritura; de este modo, se invierte la relación de SnapMirror de S3.

Una vez que el bloque de origen deshabilitado se vuelva a poner disponible, S3 SnapMirror vuelve a sincronizar automáticamente el contenido de los dos bloques. No es necesario volver a sincronizar explícitamente la relación, tal y como es necesario en puestas en funcionamiento de SnapMirror para volúmenes.

La operación de toma de control se debe iniciar desde el clúster remoto.

System Manager

Conmutación por error desde el bloque no disponible y empiece a servir datos:

1. Haga clic en **Protección > Relaciones** y seleccione **S3 SnapMirror**.
2. Haga clic en ⋮, Seleccione **Failover** y, a continuación, haga clic en **failover**.

CLI

1. Inicie una operación de conmutación al nodo de respaldo para el bloque de destino:
   `snapmirror failover start -destination-path` *`svm_name`*`:/bucket/`*`bucket_name`*
2. Compruebe el estado de la operación de conmutación por error:
   `snapmirror show -fields status`

   Ejemplo

   ```
   dest_cluster::> snapmirror failover start -destination-path
   dest_svm1:/bucket/test-bucket-mirror
   ```

Restaurar un bloque a partir de la máquina virtual de almacenamiento de destino (clúster remoto)

Si los datos de un depósito de origen se pierden o se dañan, puede volver a rellenar los datos restaurando objetos desde un bloque de destino.

Acerca de esta tarea

Puede restaurar el bloque de destino en un bloque existente o en un bloque nuevo. El bloque de destino para la operación de restauración debe ser mayor que el espacio utilizado lógico del bucket de destino.

Si utiliza un bloque existente, debe estar vacío al iniciar una operación de restauración. La restauración no "rollback" de un bloque en el tiempo; más bien, rellena un bloque vacío con su contenido anterior.

La operación de restauración debe iniciarse desde el clúster remoto.

System Manager

Restaure los datos de la copia de seguridad:

1. Haga clic en **Protección > Relaciones** y seleccione **S3 SnapMirror**.
2. Haga clic en ⋮ Y, a continuación, seleccione **Restaurar**.
3. En **Fuente**, seleccione **cucharón existente** (predeterminado) o **Nuevo cucharón**.
   - Para restaurar a un **segmento existente** (valor predeterminado), lleve a cabo las siguientes acciones:
     - Seleccione la máquina virtual de almacenamiento y clúster para buscar el bloque existente.
     - Seleccione el bloque existente.
     - Copie y pegue el contenido del certificado de CA del servidor *destination* S3.
   - Para restaurar a un **New Bucket**, introduzca los siguientes valores:
     - El equipo virtual de clúster y almacenamiento para alojar el nuevo bloque.
     - El nombre, la capacidad y el nivel de servicio de rendimiento del bloque nuevo. Consulte "Los niveles de servicio de almacenamiento" si quiere más información.
     - El contenido del certificado de CA del servidor *Destination* S3.
4. En **destino**, copie y pegue el contenido del certificado de CA del servidor *source* S3.
5. Haga clic en **Protección > Relaciones** para supervisar el progreso de la restauración.

Restaure los cucharones bloqueados

A partir de ONTAP 9.14.1, puede realizar backups de bloques bloqueados y restaurarlos según sea necesario.

Es posible restaurar un bloque de bloqueo de objetos a un bloque nuevo o existente. Puede seleccionar un depósito bloqueado por objeto como destino en las siguientes situaciones:

- **Restaurar a un nuevo cubo**: Cuando se habilita el bloqueo de objetos, un cubo puede restaurarse creando un cubo que también tiene habilitado el bloqueo de objetos. Cuando restaura un bucket bloqueado, se replican el modo de bloqueo de objetos y el periodo de retención del bucket original. También puede definir un período de retención de bloqueo diferente para el nuevo período. Este período de retención se aplica a objetos no bloqueados de otros orígenes.
- **Restaurar a un cubo existente**: Un cubo bloqueado por objeto se puede restaurar a un cubo existente, siempre y cuando el control de versiones y un modo de bloqueo de objetos similar estén habilitados en el cubo existente. Se mantiene la tenencia de retención del cucharón original.
- **Restaurar cubo no bloqueado**: Incluso si el bloqueo de objetos no está habilitado en un cubo, puede restaurarlo en un cubo que tiene el bloqueo de objetos activado y está en el clúster de origen. Al restaurar el bloque, todos los objetos no bloqueados se bloquean, y se aplican el modo de retención y la tenencia del bloque de destino.

CLI

1. Crear el nuevo bloque de destino para la restauración. Para obtener más información, consulte "Crear una relación de backup para un bloque nuevo (destino cloud)".
2. Inicie una operación de restauración para el bloque de destino:
   `snapmirror restore -source-path svm_name:/bucket/bucket_name -destination -path svm_name:/bucket/bucket_name`

Ejemplo

```
dest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-
bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.